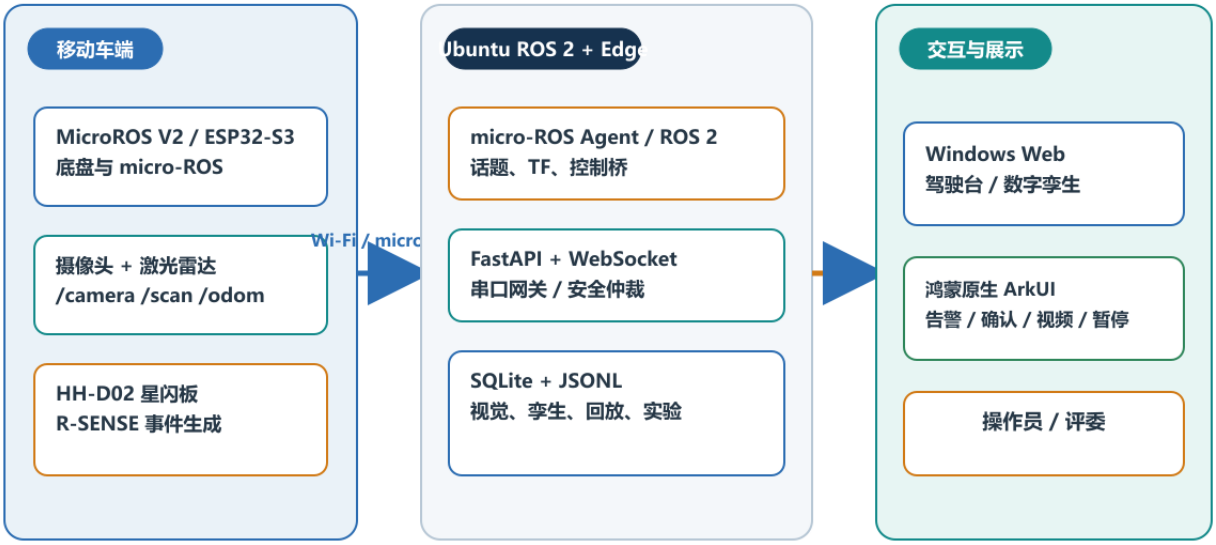
玄巡·星盾

项目简介

基于 MicroROS V2 与 HH-D02 星闪双链路的地下空间移动消防巡检系统

图 2 玄巡·星盾端到端总体架构

车端负责感知与运动，Ubuntu 负责 ROS 2 与边缘决策，Web/鸿蒙负责安全交互和证据展示。



项目总体架构：移动车端、ROS 2/Edge 计算中心与 Web/鸿蒙交互层

文档用途：项目申报、技术答辩、方案汇报与现场演示开场材料

版本：V1.0 · 2026 年 9 月 21 日

1 项目定位与建设目标

1.1 一句话定位

玄巡·星盾是一套面向地下车库、设备间和管廊等 GPS 拒止环境的移动消防巡检原型系统。系统以 MicroROS V2 轮式机器人为移动感知载体，以 Ubuntu ROS 2 与 Edge 服务为计算和安全控制中心，以五块 HH-D02 构成 SLE/Wi-Fi 双链路告警通道，并通过 Windows Web 和鸿蒙原生 ArkUI 提供告警、任务、视频和安全操作。

1.2 建设目标

目标维度	建设内容	交付形态
移动感知	摄像头、激光雷达、里程计、IMU 与温度/烟雾/气体输入	一台可运行的 MicroROS V2 移动机器人原型
火情闭环	传感器触发候选事件、视觉复核、告警、定位、人工确认	可演示、可回放、可解释的事件链
通信验证	HH-D02 五板双链路、同源 event_id、SLE/Wi-Fi A/B	硬件链路与正式实验接口
交互平台	Windows Web + 鸿蒙 App	控制台和移动安全端
工程验证	测试、日志、SQLite、JSONL、现场验收表	可复核的工程证据

2 现实痛点与解决思路

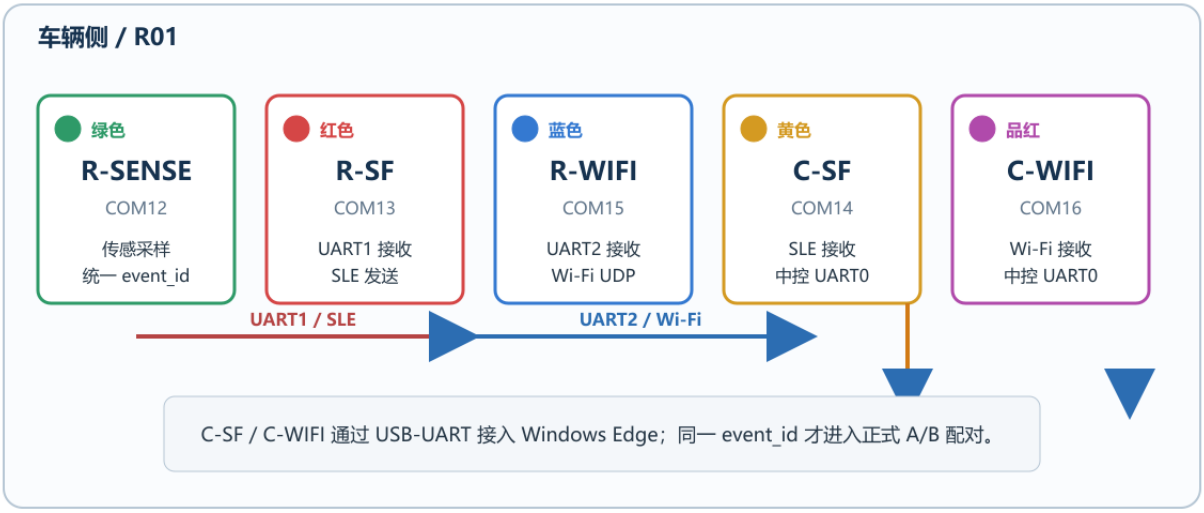
现场痛点	传统方式局限	玄巡·星盾的解决思路
发现慢	固定传感器存在覆盖盲区，人工巡检受频次限制	让传感器随机器人移动，按路线巡检并持续采样
进不去	车位、立柱、窄通道和烟气环境影响人员接近	激光雷达建图、定位和避障，支持远程暂停与急停
判断难	单一烟感、尾气、灯光可能造成误报	传感器触发 + 摄像头复核 + 连续帧门控
链路不可比	只展示“收到了”，无法说明哪条链路更快更稳	同源 event_id 记录 t0/t2/ACK/retry，严格配对统计
数据不可复核	告警、视频、地图和人工操作分散在不同界面	统一时间轴回放，SQLite 保存索引，JSONL 保存原始证据

项目不把机器人宣传为已经取得消防认证的产品，而是首先建立“发现—告警—定位—确认—回放”的工程原型闭环。初期灭火执行机构可以在后续阶段以受控模拟装置接入，所有真实测试必须在受控环境下进行。

3 总体方案与基础能力

图 3 五块 HH-D02 星闪板角色与端口映射

颜色用于现场识别，端口仅作当前枚举记录；USB 重枚举或 DHCP 变化时以现场回读为准。



五块 HH-D02 角色：R-SENSE、R-SF、C-SF、R-WIFI、C-WIFI

能力层	技术内容	系统价值
车体与通信	ESP32-S3 MicroROS V2、micro-ROS Agent、ROS 2 话题	复用现有底盘，保持硬件和高层软件解耦
扫图与定位	LaserScan、/odom、IMU、TF2、SLAM、地图固化、定位复用	把地下空间转化为可规划、可定位的二维环境
运动与避障	固定路线、局部控制、前方最小距离、速度限幅、失联停车	保障演示过程中出现异常时优先停车
火情识别	温度/烟雾/气体候选 + fire/smoke 视觉复核	提高告警可解释性，降低单传感器误报
告警通信	SLE 与 Wi-Fi 双路传输、串口网关、事件配对	把星闪价值转化为可测量的链路性能
任务智能	玄巡认知任务智能体、TaskPlan、安全仲裁	支持语音任务但不允许 AI 直接控制速度

图 15 小车建图、定位与导航的完整技术流水线

从传感器时间戳和坐标系开始，经过清洗、状态估计、SLAM、地图固化，最终进入定位与路径规划。



地图质量不是“能显示”即可：必须检查闭环误差、墙体连续性、雷达安装方向、坐标原点和版本号。

小车建图、定位与导航：从 /scan、/odom、TF 到路径规划

4 核心功能说明

4.1 小车扫图与地图复用

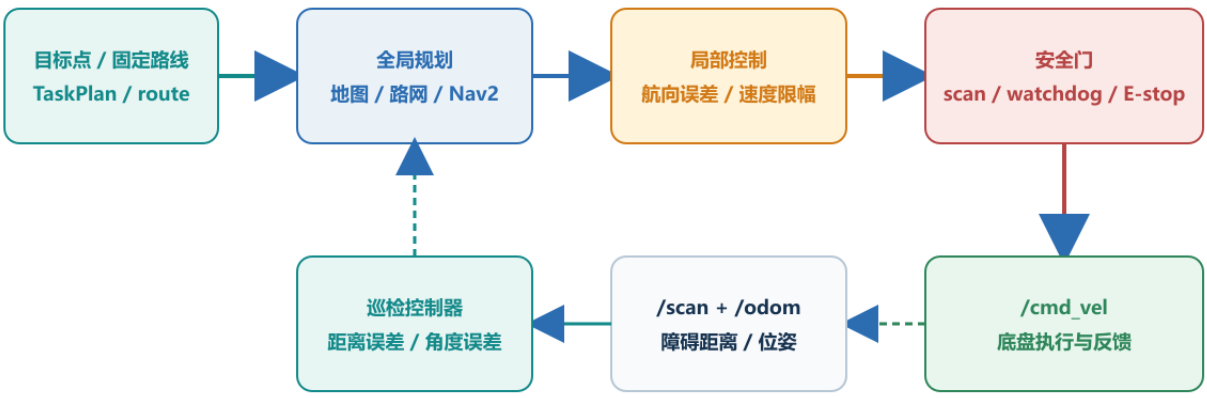
小车扫图不是简单绘制激光点，而是将 LaserScan、里程计和 TF 放入二维 SLAM 后端。系统首先检查 /scan、/odom、TF、QoS 和时间戳；随后在低速、可闭环的路线中采集数据；SLAM 使用里程计运动先验和扫描匹配修正位姿，将障碍占据概率写入栅格地图；最后保存 map.yaml、栅格图、分辨率、原点、参数和版本号，用于后续定位与导航。

阶段	主要动作	验收重点
数据准备	检查 scan/odom/TF、publisher、QoS、frame_id	数据持续、坐标方向正确
扫描采集	沿外圈和关键通道低速行驶，尽量形成闭环	墙体、立柱、通道轮廓连续
地图固化	保存地图文件、原点、分辨率、参数和版本	地图可重新加载
定位复用	加载地图并设置初始位姿	机器人位姿稳定，路径规划可用

4.2 路径规划与激光避障

图 17 路径规划、局部控制与安全门

高层目标经过全局/局部控制后仍需进入安全门；安全门拥有最终零速度优先权。



当前工程策略：激光数据缺失、前方距离 < 0.45 m、Edge 超时均优先输出零速度。

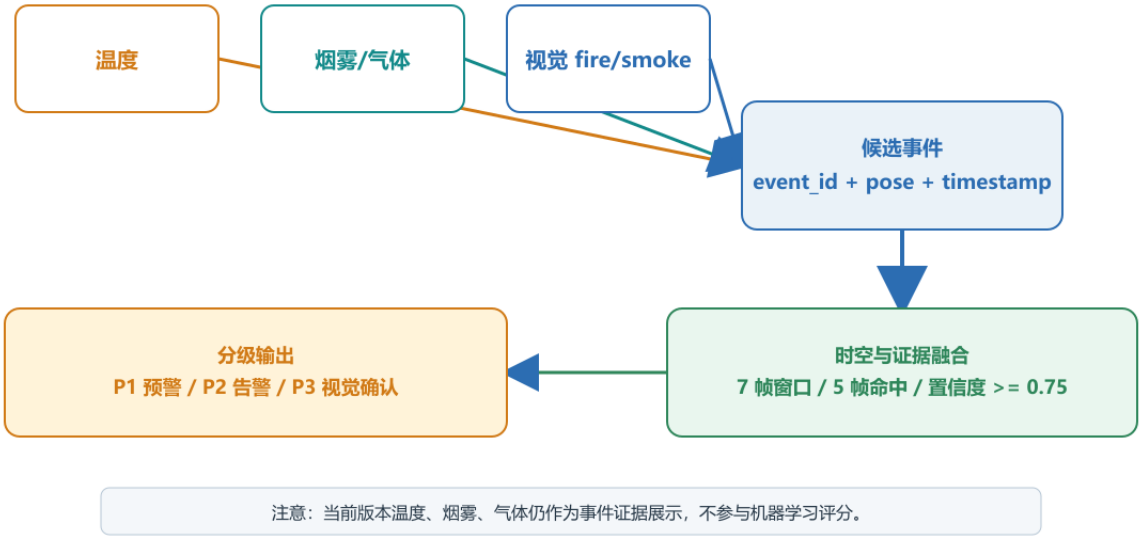
全局规划、局部控制和安全门共同决定最终 /cmd_vel

任务点或固定路线先被转换为结构化目标，再由 ROS 2 侧规划和控制。局部控制器根据位置误差、航向误差、局部路径和障碍距离计算候选速度；安全门再次检查激光数据新鲜度、前方距离、Edge/ROS 状态和急停锁存，只有通过安全检查才允许速度输出。

4.3 多源火情识别

图 18 多源火情候选、视觉复核与分级输出

采用“传感器触发 + 摄像头复核”策略，先保证可解释闭环，再逐步引入专用数据集模型。



传感器触发候选事件，摄像头复核并通过连续帧门控

系统先利用温度、烟雾或可燃气体传感器形成候选事件，再通过摄像头对 fire/smoke 进行视觉复核。VisionGate 使用 7 帧窗口，至少 5 帧置信度达到 0.75 才确认视觉 P3；模型缺失或异常进入 VISION_FAULT，不生成虚假视觉告警。

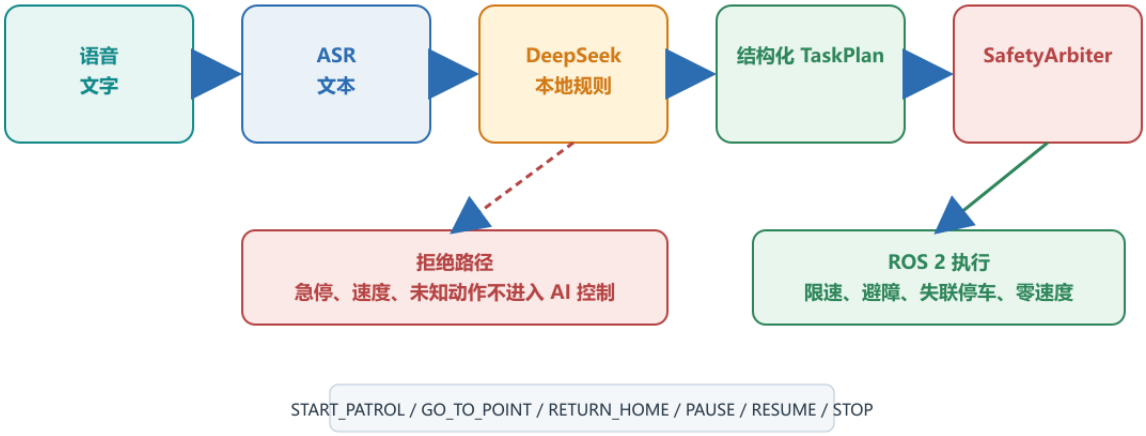
4.4 双链路告警与证据回放

R-SENSE 为每次候选事件生成统一 event_id，并分别通过 R-SF/C-SF 的 SLE 路径与 R-WIFI/C-WIFI 的 Wi-Fi 路径传输。Edge 记录车端 t0、中控 t2、ACK、retry 和链路状态。只有同一 event_id 同时出现在两条链路时，才进入正式 A/B 配对统计。

5 认知任务智能体与多端交互

图 8 玄巡认知任务智能体的安全执行链

智能体只负责自然语言到受控意图；运动控制、急停和安全降级由 ROS 2/Edge 固定逻辑完成。



玄巡认知任务智能体：自然语言理解与 ROS 2 安全执行解耦

玄巡认知任务智能体（Cognitive Mission Agent，CMA）是项目对语音/文字任务模式的正式命名。它负责把“开始巡检、去 B 区巡检点、返回起点、暂停、继续”等输入解析为 START_PATROL、GO_TO_PATROL_POINT、RETURN_HOME、PAUSE、RESUME、STOP 等结构化意图。它不生成线速度、角速度和连续控制流，急停也不能由它解除。

终端	主要功能	安全限制
Windows Web	总览、数字孪生、任务驾驶台、链路实验、证据回放	运动请求必须经过 Edge 和 ROS 安全桥
鸿蒙 App	告警、确认、视频/截图、简化位置、暂停、急停	不能解除急停、改模型阈值、改风险区或启动实验
Ubuntu ROS 2	Agent、/scan、/odom、/cmd_vel、控制桥	激光失效、失联和急停优先零速度

6 项目创新与当前状态

创新点	技术表达	可验证证据
星闪确定性告警链路	SLE 与 Wi-Fi 传输同一事件，记录 t0/t2/ACK/retry	transport_samples、A/B 汇总接口和实验页面
时空统一证据链	event_id 贯穿传感器、视觉、位姿、地图、链路和人工操作	SQLite + JSONL + ReplayFrame
2.5D 数字孪生	真实 SLAM 2D 地图叠加风险热区、轨迹和告警浮标	TwinSnapshot、热区权重和 Web 页面
认知任务智能体	意图理解与运动安全仲裁分离，AI 不直接控车	TaskPlan、SafetyArbiter、ROS 控制桥
可降级工程架构	通信、视觉、雷达异常时进入明确故障状态	VISION_FAULT、失联停车、急停锁存

状态	已具备	仍需现场补齐
软件基线	Edge 55 项测试通过，Web 构建通过，页面和 API 已实现	真实模型预处理/后处理和长时间运行
星闪硬件	五种角色包构建、烧录记录、Wi-Fi 单帧接收证据	UART 跳线后的自然同源双链路事件
ROS 2 车辆	/odom、/scan、/cmd_vel 原生桥有现场记录	摄像头、雷达扫描面、固定路线重复测试
移动端	原生 ArkUI 代码与 HAP 构建完成	正式签名、真机安装和现场截图

当前版本适合项目展示、技术答辩和受控原型验证，不应被表述为正式消防值守系统。正式 A/B 结论必须在完成板间接线并获得自然 paired event 后形成。

7 推荐演示流程

步骤	演示动作	观众看到的结果
1	启动 Windows Edge/Web 与 Ubuntu ROS 2	Web 控制台在线，ROS 状态可见
2	按颜色复位五块 HH-D02，检查角色身份	绿色/红色/黄色/蓝色/品红角色明确
3	检查 /scan、/odom、TF 与前方距离	数字孪生显示位姿、轨迹和障碍状态
4	执行固定路线或认知任务智能体任务	小车低速移动，任务转成结构化意图
5	触发受控温度/烟雾/视觉演示事件	Web 出现告警、热区和视觉证据
6	鸿蒙端确认或执行暂停/急停	多端状态同步，急停保持锁存
7	打开链路实验页面	同一 event_id 的 SLE/Wi-Fi 配对状态可查看
8	打开证据回放	地图、视觉、传感器、链路、人工操作同步回放



Web 控制台实测截图：总览、地图、风险区和链路摘要

8 项目简介短版文案

8.1 约 100 字版本

玄巡·星盾是一套面向地下空间的移动消防巡检系统。项目以 MicroROS V2 轮式机器人为移动载体，以 ROS 2 与 Edge 为计算和安全控制中心，以五块 HH-D02 构成 SLE/Wi-Fi 双链路告警通道，融合激光建图、视觉复核、多源传感器、数字孪生和鸿蒙移动端，实现火情发现、定位、确认、暂停和证据回放。

8.2 约 300 字版本

针对地下车库、设备间和管廊中固定传感器覆盖不足、人工巡检效率有限、车辆遮挡严重和告警证据难以复核的问题，玄巡·星盾构建了一套移动式消防巡检原型。系统基于现有 MicroROS V2 轮式小车，接入摄像头、激光雷达、里程计、IMU 及温度/烟雾/可燃气体传感器；Ubuntu ROS 2 负责 micro-ROS Agent、TF、SLAM、定位、避障和底盘安全控制；Edge 服务负责事件统一、视觉复核、风险热区、回放和双链路实验；五块 HH-D02 通过 SLE 与 Wi-Fi 传输同源事件，利用 event_id、t0、t2、ACK、retry 对链路性能进行严格 A/B 对比。系统同时提供 Windows Web 和鸿蒙原生 App，支持认知任务智能体语音任务，但 AI 只输出结构化任务，不能直接输出速度流。

8.3 答辩开场推荐表述

我们的项目不是简单地把传感器装到小车上，而是把移动感知、ROS 2 基础能力、星闪双链路、视觉复核、安全控制和证据回放组织成一条可验证的工程闭环。评委可以看到机器人如何扫图和避障，也可以看到同一火情事件如何通过两条链路到达中控、如何在地图上形成风险热区，以及系统为什么允许或禁止机器人继续运动。